

il p.m. è un ottimo modello, ma con sistemi più complicati si analizza il **CORPO RIGIDO**, dove i modelli hanno una certa forma!

Come si passa da p.m. a c.r.?

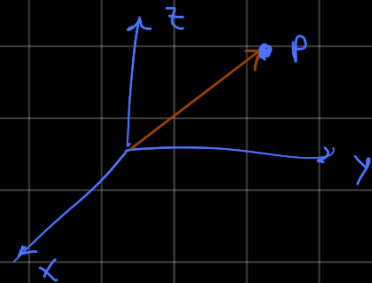
Parliamo di **SISTEMI DI PUNTI** (materiali)

Lo stato meccanico di un p.m. si studia conoscendo le sue coordinate e il suo

moto $\rightarrow (x, y, z)$

$\rightarrow (v_x, v_y, v_z)$

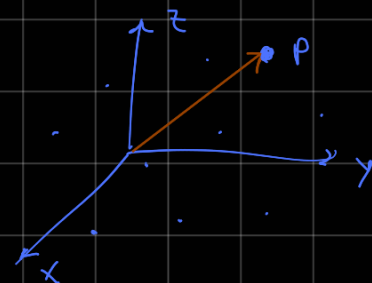
$\hookrightarrow$ Sei incognite! Ancora di più se aumentiamo i p.m.!



c'è un altro modo di affrontare il sistema?

Supponiamo di avere diversi punti materiali, ognuno con i loro valori.

Questi possono interagire fra loro, ma ricordiamo che ognuno è una cosa a sé



Prendiamo una palla da racchette alcuni questi punti, τ . Possiamo considerare, così,

la somma di AZIONE e REAZIONE di due forze interne a un sistema è zero!

Quindi $\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0 = \frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$

la quantità di moto complessiva si conserva!

Aumentiamo la complessità...

Sia $\vec{r}_{cm}$ il CENTRO DI MASSA, cioè

$$\vec{r}_{cm} := \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

ettore puntamento
(in un certo senso
stiamo "pesando" $\vec{r}_i$)

n = NUMERO DI PUNTI
NEL SISTEMA

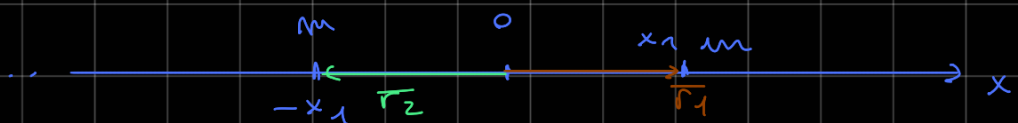
Notiamo che la massa
totale del sistema è
proprio...

$$\sum_{i=1}^n m_i = M$$

$\vec{r}_{cm}$ è una MEDIA PESATA: è una media dei
vettori puntamento pesata dalla massa in
quel punto

Il vettore centro di massa cosa "punta"?

ESEMPIO:



in questo sistema

$$\bar{r}_{cm} = \frac{m x_1 - m x_1}{2m} = 0$$

in generale, il centro di massa non coincide con nessuno dei punti considerati...

Ma in 0 non abbiamo un p.m.

Immaginiamo un caso leggermente diverso



$$\text{allora } \bar{r}_{cm} = \frac{M x_1 - m x_1}{M + m \sim M} = x_1 - \underbrace{\frac{m x_1}{M}}_{\text{TRASCURABILE}} \sim x_1$$

il centro si sposta verso x_1 , vicino alla massa più grande!

Notiamo che...

$$\sum_{i=1}^n m_i \bar{r}_i = M \bar{r}_{cm}$$

È come identificare un punto materiale
fittizio con massa = somma delle masse degli
altri p.m.

A questo punto cerchiamo delle proprietà
importanti del centro di massa...

le forze in rosso, per il principio di azione e reazione, si annullano a vicenda nella sommatoria.

Dunque ...

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ESTERNE}}$$

sono le uniche forze la cui reazione non è interna al sistema, e quindi che non si annullano!

Quindi

$$\frac{d}{dt} \vec{P}_{\text{TOT}} = \frac{d}{dt} (M \vec{v}_{\text{CM}}) = \sum_i \vec{F}_i^{\text{EXT}} = \vec{F}_{\text{EXT}}$$

TEOREMA DEL CENTRO DI MASSA

Quindi la quantità di moto totale non è detta che sia costante!

ESEMPIO REALE: I fuochi d'artificio, quando esplodono, si dividono in frammenti che cadono.

Qual è il loro centro di massa?

Esso rimane quello del fuoco d'artificio all'inizio.

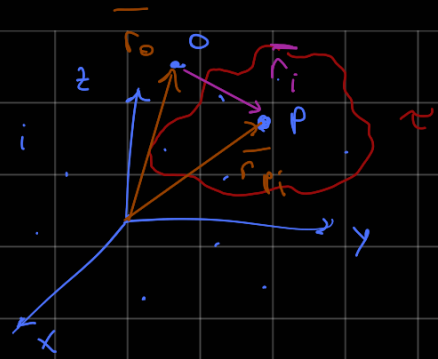
Quindi studiando il suo centro di massa vediamo una caduta di un grave con lancio verso l'alto ...

c'è un problema:

Questa palla si deformerà nel tempo, e potrebbe RUOTARE

Dovremmo fare un'analisi angolare!

Prendiamo un sistema, un generico
p.m. P , e scegliamo un polo O , con i
rispettivi vettori
puntamento, risulta che...



$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\rightarrow \vec{L}_{TOT} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$\rightarrow \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d\vec{r}_i}{dt} \times m_i \vec{v}_i + \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \right]$$

Ma chi è $\vec{r}_i$?

Geometricamente vediamo che...

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{Pi} - \vec{r}_O \Rightarrow \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r}_{Pi} - \vec{r}_O) =$$

$$= \frac{d\vec{r}_{Pi}}{dt} - \frac{d\vec{r}_O}{dt} = \vec{v}_i - \vec{v}_O$$

PRODOTTO VETTORIALE NUOVO PER DUE
VETTORI PARALLELI

$$\rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \left[(\vec{v}_i - \vec{v}_O) \times m_i \vec{v}_i + \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i \right] =$$

$$= -\vec{v}_O \times \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

$\vec{P}_{TOT}$

$= M \vec{v}_{CM}$

vettore puntamento
moltiplicato
vettorialmente
per una quantità

"
MOMENTO

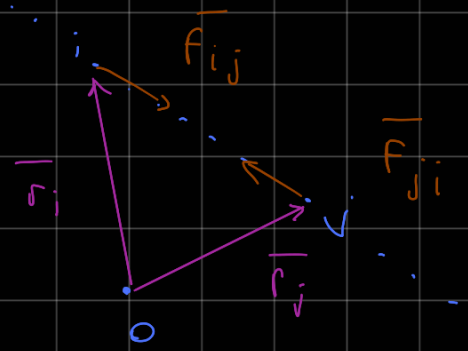
Quindi $\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_0 \times M \vec{v}_{cm} + \dots$

Qualcosa del secondo termine
si può annullare?

Prendiamo due punti.

Questi interagiscono fra loro...

Individuiamo il polo O (che
ricordiamo si può muovere!)



Usando la regola della mano destra, risulta
risulta che, nel calcolo dei momenti
angolari, i versi sono opposti, ma i moduli
sono uguali. Quindi i due momenti si
ANNULLANO!

Quindi anche in questo caso rimangono
solo i momenti esterni!

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\vec{L}}{dt}} = -\vec{v}_0 \times M \vec{v}_{cm} + \underbrace{\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{EXT}}_{\text{MOMENTO ESTERNO: } \vec{M}_{EXT}} =$$

$$\boxed{= -\vec{v}_0 \times M \vec{v}_{cm} + \vec{M}_{EXT}}$$

Come lo interpretiamo?

sarebbe bello se

$$\frac{d\vec{L}}{dt}_{TOT} = \vec{M}_{EXT}$$

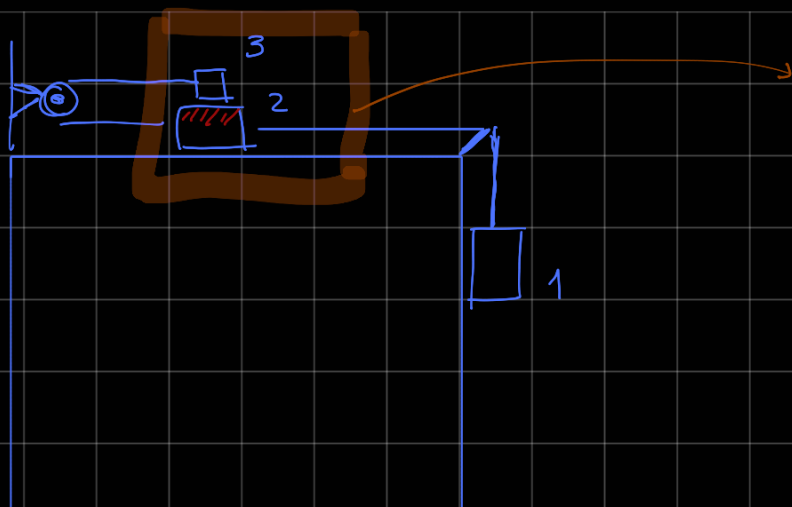
OCCHIO!

M = Massa totale

$\vec{M}_{EXT}$ = Momento
delle forze
esterne

(stessa lettera, ma
non indichiamo la
stessa cosa ☹)

Per farlo dobbiamo trovare dei loophole per annullare il
primo termine...



Mettere attrito sul corpo 2 trasforma questo in un SISTEMA, dove dobbiamo anche considerare il lavoro delle forze INTERNE!

SISTEMA DEL CENTRO DI MASSA

In generale questo sistema NON È INERZIALE

Allora perché sceglierlo ??

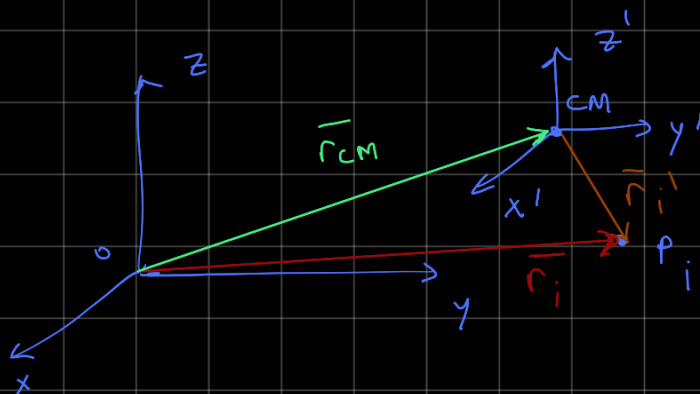
Riprendiamo la II eq. cardinale

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = - \vec{v}_O \times M \vec{v}_{CM} + M \vec{E}^T$$

Scegliere come polo il CENTRO DI MASSA annullerebbe questo termine !!

COME COSTRUIRE UN SISTEMA CENTRO DI MASSA:

1° CASO: sistema inerziale



Abbiamo già visto questo grafico nella

cinematica relativa. Ma qui c'è un dettaglio particolare: nella cinematica relativa il sistema in moto è ruotato (in modo generale). In questo caso, **il sistema del centro di massa può traslare, MA RESTERÀ SEMPRE PARALLELO agli assi del sistema fisso.**

Studiamone il moto...

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

Derivando...

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}_i'$$

PROPRIETÀ:

$$\textcircled{1} \quad \vec{v}_{CM}' = 0$$

CIOÈ: Nel sist. CM, il centro di massa sta nel centro del sistema

DIMOSTRO:

$$\begin{aligned} \vec{r}_{CM}' &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i'}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{CM})}{M} = \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M} - \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \frac{\vec{r}_{CM}}{M} = 0 \end{aligned}$$

$\vec{r}_{CM}$

□

$$\textcircled{2} \quad \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i' = 0$$

CIOÈ: la quantità di moto complessiva rispetto al centro di massa nel sistema del centro di massa è zero!

$$= r_{cm} = 0$$

per la ①

$$= \bar{r}_{CM} \times \bar{p}_{TOT} + \bar{L}'$$

$$\Rightarrow \bar{L} = \bar{L}_{cm} + \bar{L}'$$

$$= \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + K'$$

$$\rightarrow K = K_{cm} + K'$$

A cosa ci servono queste considerazioni?

Immaginiamo due punti materiali

Quando c'è collisione, lo studio del comportamento dei due corpi è molto complesso

Ma...

Se io definissi il tutto come sistema posso descrivere

il fenomeno d'urto in modo complessivo (ESEMPIO: cosa succede al centro di massa prima e dopo l'urto?)

